

TD : ESPACE — CORRIGÉS DÉTAILLÉS

Propriété

Dans tous ces exercices, le repère est orthonormé : on peut donc utiliser le produit scalaire sous forme de coordonnées.

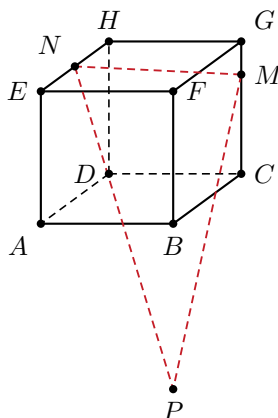
- **Colinéarité / alignement.** $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires s'il existe un réel k tel que $\vec{v} = k\vec{u}$ (coordonnées proportionnelles). Trois points A, B, C sont alignés ssi $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.
- **Produit scalaire (base orthonormée).** $\vec{u}(x; y; z) \cdot \vec{v}(x'; y'; z') = xx' + yy' + zz'$, et $\vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.
- **Vecteur normal et équation de plan.** $\vec{n}$ est normal à un plan s'il est orthogonal à deux vecteurs non colinéaires de ce plan. Si $\vec{n}(a; b; c)$ est normal au plan, ce dernier a une équation cartésienne $ax + by + cz + d = 0$; on trouve d en y injectant les coordonnées d'un point du plan.
- **Représentation paramétrique d'une droite.** La droite passant par A et de vecteur directeur $\vec{u}$ est l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{AM} = t\vec{u}$, $t \in \mathbb{R}$.
- **Positions relatives de deux droites.** Si les vecteurs directeurs sont colinéaires, les droites sont parallèles (ou confondues). Sinon, on résout le système d'intersection : s'il a une solution les droites sont *sécantes*, sinon elles sont *non coplanaires*.
- **Minimum d'un trinôme.** Pour $a > 0$, $t \mapsto at^2 + bt + c$ atteint son minimum en $t = -\frac{b}{2a}$.

EXERCICE 1.

Soit un cube ABCDEFGH d'arête 1. Dans le repère orthonormé $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$, on considère les points M, N et P de coordonnées respectives

$$M(1; 1; \frac{3}{4}), \quad N(0; \frac{1}{2}; 1), \quad P(1; 0; -\frac{5}{4}).$$

1.



M est sur l'arête $[CG]$ (à la cote $\frac{3}{4}$), N sur l'arête $[EH]$, et P est sous le sommet B (cote $-\frac{5}{4}$, donc à l'extérieur du cube).

2. On calcule les coordonnées des deux vecteurs (*extrémité — origine*) :

$$\overrightarrow{MN}(0 - 1; \frac{1}{2} - 1; 1 - \frac{3}{4}) = (-1; -\frac{1}{2}; \frac{1}{4}), \quad \overrightarrow{MP}(1 - 1; 0 - 1; -\frac{5}{4} - \frac{3}{4}) = (0; -1; -2).$$

Deux vecteurs sont colinéaires si leurs coordonnées sont proportionnelles. Ici la première coordonnée de $\overrightarrow{MP}$ est nulle alors que celle de $\overrightarrow{MN}$ vaut $-1 \neq 0$: il n'existe aucun réel k tel que $\overrightarrow{MN} = k \overrightarrow{MP}$. Les vecteurs $\overrightarrow{MN}$ et $\overrightarrow{MP}$ ne sont donc pas colinéaires, les droites (MN) et (MP) ne sont pas parallèles, donc les points M, N et P ne sont pas alignés.

3. (a) Le repère étant orthonormé, $\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{MP} = x_{MN}x_{MP} + y_{MN}y_{MP} + z_{MN}z_{MP}$:

$$\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{MP} = (-1) \times 0 + \left(-\frac{1}{2}\right) \times (-1) + \frac{1}{4} \times (-2) = 0 + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0.$$

- (b) L'algorithme 1 calcule le produit scalaire $\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{MP}$ et trouve 0. Un produit scalaire nul signifie que les vecteurs sont orthogonaux : $\overrightarrow{MN} \perp \overrightarrow{MP}$, donc les droites (MN) et (MP) sont perpendiculaires. Le triangle MNP est donc rectangle en M.
4. Cet algorithme teste si le triangle est *rectangle isocèle en M* : il vérifie d'une part l'orthogonalité ($k = \overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{MP} = 0$) et d'autre part l'égalité des longueurs ($l = MN^2$ et $m = MP^2$, avec $l = m \iff MN = MP$).

Algorithme 2

Saisir $x_M, y_M, z_M, x_N, y_N, z_N, x_P, y_P, z_P$

d prend la valeur $x_N - x_M$

e prend la valeur $y_N - y_M$

f prend la valeur $z_N - z_M$

g prend la valeur $x_P - x_M$

h prend la valeur $y_P - y_M$

i prend la valeur $z_P - z_M$

k prend la valeur $d \times g + e \times h + f \times i$

l prend la valeur $d^2 + e^2 + f^2$

m prend la valeur $g^2 + h^2 + i^2$

Si $k = 0$ et si $l = m$

Afficher : « Le triangle MNP est rectangle isocèle en M »

Sinon

Afficher : « Le triangle MNP n'est pas rectangle ou n'est pas isocèle en M »

5. (a) **Recherche d'un vecteur normal.** Cherchons $\vec{n}(a; b; c)$ orthogonal aux deux vecteurs (non colinéaires) $\overrightarrow{MN}$ et $\overrightarrow{MP}$ du plan (MNP) :

$$\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{MN} = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{MP} = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} -a - \frac{1}{2}b + \frac{1}{4}c = 0 \\ -b - 2c = 0 \end{cases}.$$

La deuxième équation donne $b = -2c$. En reportant dans la première : $-a - \frac{1}{2}(-2c) + \frac{1}{4}c = -a + c + \frac{1}{4}c = -a + \frac{5}{4}c = 0$, d'où $a = \frac{5}{4}c$. En choisissant $c = 4$: $a = 5$, $b = -8$, $c = 4$. Un vecteur normal est donc $\vec{n}(5; -8; 4)$.

Le plan (MNP) admet alors une équation de la forme $5x - 8y + 4z = d$ (avec $d \in \mathbb{R}$). On détermine d avec un point du plan, par exemple N $(0; \frac{1}{2}; 1)$:

$$N \in (\text{MNP}) \iff 5 \times 0 - 8 \times \frac{1}{2} + 4 \times 1 = d \iff 0 = d.$$

Une équation cartésienne du plan (MNP) est donc $5x - 8y + 4z = 0$.

- (b) Δ est la droite passant par F $(1; 0; 1)$ et perpendiculaire au plan (MNP) : elle est donc dirigée par le vecteur normal $\vec{n}(5; -8; 4)$.

$$M(x; y; z) \in \Delta \iff \overrightarrow{FM} = t \vec{n} \iff \begin{cases} x - 1 = 5t \\ y - 0 = -8t \\ z - 1 = 4t \end{cases} \iff \begin{cases} x = 1 + 5t \\ y = -8t \\ z = 1 + 4t \end{cases}.$$

6. (a) Le point K est l'intersection de Δ et du plan (MNP) (c'est le pied de la perpendiculaire à (MNP) issue de F). Ses coordonnées vérifient à la fois l'équation du plan et la représentation paramétrique de Δ :

$$\begin{cases} 5x - 8y + 4z = 0 \\ x = 1 + 5t \\ y = -8t \\ z = 1 + 4t \end{cases}.$$

On remplace x, y, z dans l'équation du plan :

$$5(1 + 5t) - 8 \times (-8t) + 4(1 + 4t) = 0 \iff 5 + 25t + 64t + 4 + 16t = 0 \iff 105t + 9 = 0 \iff t = -\frac{9}{105} = -\frac{3}{35}.$$

On reporte cette valeur dans la paramétrique :

$$x = 1 + 5\left(-\frac{3}{35}\right) = 1 - \frac{3}{7} = \frac{4}{7}, \quad y = -8\left(-\frac{3}{35}\right) = \frac{24}{35}, \quad z = 1 + 4\left(-\frac{3}{35}\right) = 1 - \frac{12}{35} = \frac{23}{35}.$$

Donc $K\left(\frac{4}{7}; \frac{24}{35}; \frac{23}{35}\right)$.

- (b) Comme (FK) est orthogonale au plan (MNP), $[FK]$ est la hauteur du tétraèdre MNPF issue de F. Son volume est donc $V_{\text{MNPF}} = \frac{1}{3} \times \mathcal{A}(\text{MNP}) \times FK$.

Aire de la base. MNP est rectangle en M, donc $\mathcal{A}(\text{MNP}) = \frac{MN \times MP}{2}$ avec

$$MN^2 = (-1)^2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{4}\right)^2 = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{16} = \frac{21}{16} \Rightarrow MN = \frac{\sqrt{21}}{4};$$

$$MP^2 = 0^2 + (-1)^2 + (-2)^2 = 0 + 1 + 4 = 5 \Rightarrow MP = \sqrt{5}.$$

Hauteur. $\overrightarrow{FK}\left(\frac{4}{7} - 1; \frac{24}{35} - 1; \frac{23}{35} - 1\right) = \left(-\frac{3}{7}; \frac{24}{35}; -\frac{12}{35}\right)$, donc

$$FK^2 = \left(-\frac{3}{7}\right)^2 + \left(\frac{24}{35}\right)^2 + \left(-\frac{12}{35}\right)^2 = \frac{225}{1225} + \frac{576}{1225} + \frac{144}{1225} = \frac{945}{1225} = \frac{27}{35}, \quad FK = \sqrt{\frac{27}{35}}.$$

Volume.

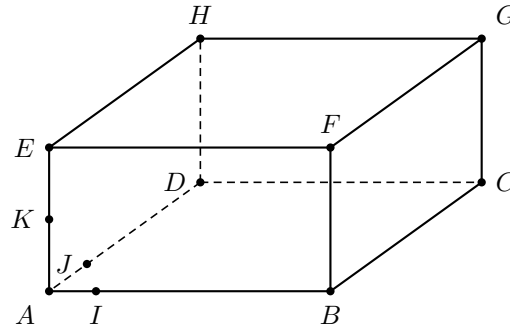
$$V = \frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{21}}{4} \times \frac{1}{2} \times \sqrt{5} \times \sqrt{\frac{27}{35}} = \frac{1}{24} \times \sqrt{\frac{21 \times 27}{35}} \times \sqrt{5} = \frac{1}{24} \times \sqrt{\frac{81}{5}} \times \sqrt{5} = \frac{1}{24} \times \frac{9}{\sqrt{5}} \times \sqrt{5} = \frac{9}{24} = \frac{3}{8}.$$

Méthode : déterminer un vecteur normal à un plan

Pour trouver un vecteur normal $\vec{n}(a; b; c)$ à un plan, on traduit qu'il est orthogonal à *deux* vecteurs non colinéaires du plan : on obtient un système de deux équations à trois inconnues, qui possède une infinité de solutions proportionnelles. On en choisit une simple et non nulle (en fixant par exemple l'une des coordonnées).

EXERCICE 2.

On considère le pavé droit ABCDEFGH ci-dessous, pour lequel $AB = 6$, $AD = 4$ et $AE = 2$. I, J et K sont les points tels que $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{6}\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AJ} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{AK} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AE}$.



On se place dans le repère orthonormé $(A; \overrightarrow{AI}, \overrightarrow{AJ}, \overrightarrow{AK})$.

1. **Coordonnées des sommets.** Dans ce repère, $\overrightarrow{AI}, \overrightarrow{AJ}, \overrightarrow{AK}$ sont les vecteurs de base, donc $I(1; 0; 0), J(0; 1; 0), K(0; 0; 1)$. Les relations de l'énoncé donnent :

$$\star \overrightarrow{AI} = \frac{1}{6} \overrightarrow{AB} \iff \overrightarrow{AB} = 6 \overrightarrow{AI}, \text{ donc } B(6; 0; 0);$$

$$\star \overrightarrow{AJ} = \frac{1}{4} \overrightarrow{AD} \iff \overrightarrow{AD} = 4 \overrightarrow{AJ}, \text{ donc } D(0; 4; 0);$$

$$\star \overrightarrow{AK} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AE} \iff \overrightarrow{AE} = 2 \overrightarrow{AK}, \text{ donc } E(0; 0; 2).$$

Comme $\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE} = 6 \overrightarrow{AI} + 4 \overrightarrow{AJ} + 2 \overrightarrow{AK}$, on a $G(6; 4; 2)$.

Vecteur normal au plan (IJG). On calcule deux vecteurs du plan : $\overrightarrow{IG}(6-1; 4-0; 2-0) = (5; 4; 2)$ et $\overrightarrow{JG}(6-0; 4-1; 2-0) = (6; 3; 2)$. Cherchons $\vec{n}(a; b; c)$ orthogonal à ces deux vecteurs :

$$\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{IG} = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{JG} = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 5a + 4b + 2c = 0 \\ 6a + 3b + 2c = 0 \end{cases}.$$

En soustrayant la première à la seconde : $a - b = 0$, soit $b = a$. En reportant dans la première : $5a + 4a + 2c = 0 \iff 9a + 2c = 0 \iff c = -\frac{9}{2}a$. Pour $a = 2$: $b = 2$ et $c = -9$.

Ainsi $\vec{n}(2; 2; -9)$ est normal au plan (IJG) (on vérifie : $\vec{n} \cdot \overrightarrow{IG} = 10 + 8 - 18 = 0$ et $\vec{n} \cdot \overrightarrow{JG} = 12 + 6 - 18 = 0$).

2. Puisque $\vec{n}(2; 2; -9)$ est normal au plan (IJG), ce plan a une équation de la forme $2x + 2y - 9z + d = 0$. On détermine d avec le point $I(1; 0; 0)$:

$$I \in (\text{IJG}) \iff 2 \times 1 + 2 \times 0 - 9 \times 0 + d = 0 \iff d = -2.$$

Une équation du plan (IJG) est donc $2x + 2y - 9z - 2 = 0$.

3. On a $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BF} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AE}$, donc $F(6; 0; 2)$. La droite (BF) passe par $B(6; 0; 0)$ et est dirigée par $\overrightarrow{BF}(0; 0; 2)$:

$$M(x; y; z) \in (\text{BF}) \iff \overrightarrow{BM} = t \overrightarrow{BF} \iff \begin{cases} x - 6 = t(6 - 6) \\ y - 0 = t(0 - 0) \\ z - 0 = t(2 - 0) \end{cases} \iff \begin{cases} x = 6 \\ y = 0 \\ z = 2t \end{cases}.$$

Le point $L = (\text{IJG}) \cap (\text{BF})$ vérifie en plus l'équation du plan. On remplace :

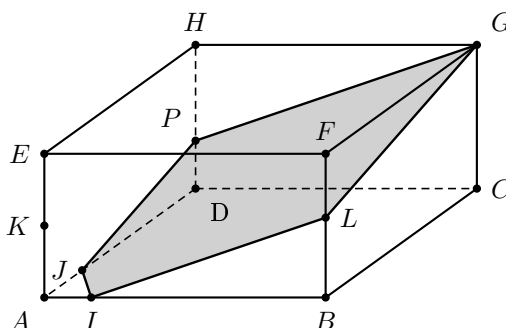
$$2 \times 6 + 2 \times 0 - 9 \times 2t - 2 = 0 \iff 10 - 18t = 0 \iff t = \frac{5}{9}.$$

En reportant $t = \frac{5}{9}$ dans la paramétrique de (BF) : $z = 2 \times \frac{5}{9} = \frac{10}{9}$, d'où $L\left(6; 0; \frac{10}{9}\right)$.

4. Construction de la section. On cherche l'intersection du plan (IJG) avec chaque face du pavé :

- avec la face (ABCD) : la droite (IJ) ;
- avec la face (ABFE) : la droite (IL) ;
- avec la face (BCGF) : la droite (LG).

Il reste à trouver l'intersection P du plan (IJG) avec la droite (HD). Les faces (ABFE) et (DCGH) sont parallèles ; or, lorsqu'un plan coupe deux plans parallèles, les deux droites d'intersection sont parallèles. Donc (IL) (sur (ABFE)) et (GP) (sur (DCGH)) sont parallèles : on trace la parallèle à (IL) passant par G, qui coupe (HD) en P . La section est le pentagone JILGP.



EXERCICE 3.

Dans l'espace muni d'un repère orthonormé, on considère :

★ les points $A(0; 1; -1)$ et $B(-2; 2; -1)$;

★ la droite $\mathcal{D}$ de représentation paramétrique $\begin{cases} x = -2 + t \\ y = 1 + t \\ z = -1 - t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$

1. La droite (AB) est l'ensemble des points $M(x; y; z)$ tels que $\overrightarrow{AM} = k \overrightarrow{AB}$, $k \in \mathbb{R}$.

★ $\overrightarrow{AB}(-2 - 0; 2 - 1; -1 - (-1)) = (-2; 1; 0)$;

★ $\overrightarrow{AM}(x - 0; y - 1; z - (-1)) = (x; y - 1; z + 1)$.

On traduit l'égalité $\overrightarrow{AM} = k \overrightarrow{AB}$ coordonnée par coordonnée :

$$\begin{cases} x = -2k \\ y - 1 = k \\ z + 1 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = -2k \\ y = 1 + k \\ z = -1 \end{cases}.$$

Une représentation paramétrique de (AB) est donc $\begin{cases} x = -2k \\ y = 1 + k \\ z = -1 \end{cases}, k \in \mathbb{R}.$

2. (a) Vecteur directeur de (AB) : $\overrightarrow{AB}(-2; 1; 0)$; vecteur directeur de $\mathcal{D}$: $\vec{v}(1; 1; -1)$ (coefficients de t). Ils ne sont pas proportionnels (la troisième coordonnée de $\overrightarrow{AB}$ est nulle, pas celle de $\vec{v}$), donc non colinéaires : les droites (AB) et $\mathcal{D}$ ne sont pas parallèles.

(b) Les droites sont sécantes s'il existe t et k donnant le même point, c'est-à-dire :

$$\begin{cases} -2 + t = -2k \\ 1 + t = 1 + k \\ -1 - t = -1 \end{cases} \iff \begin{cases} -2 + t = -2k \\ t = k \\ t = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} -2 = -2k (\Rightarrow k = 1) \\ 0 = k \\ t = 0 \end{cases}.$$

La troisième ligne donne $t = 0$, donc $k = 0$ (deuxième ligne) ; mais la première impose $k = 1$: contradiction. Le système n'a pas de solution : (AB) et $\mathcal{D}$ ne sont pas sécantes.

Remarque : n'étant ni parallèles ni sécantes, ces droites sont non coplanaires.

Dans la suite, u désigne un réel. On considère le point M de $\mathcal{D}$ de coordonnées $(-2 + u; 1 + u; -1 - u)$.

3. Soit $\mathcal{P}$ le plan d'équation $x + y - z - 3u = 0$.

On vérifie que $M \in \mathcal{P}$ en remplaçant ses coordonnées :

$$x_M + y_M - z_M - 3u = (-2 + u) + (1 + u) - (-1 - u) - 3u = -2 + u + 1 + u + 1 + u - 3u = 0.$$

De plus, $\mathcal{P}$ a pour vecteur normal $\vec{n}(1; 1; -1)$ (coefficients de x, y, z), qui est aussi un vecteur directeur de $\mathcal{D}$. Le vecteur directeur de $\mathcal{D}$ étant normal à $\mathcal{P}$, la droite $\mathcal{D}$ est orthogonale au plan $\mathcal{P}$.

4. Pour déterminer l'intersection de $\mathcal{P}$ et de (AB), on injecte la paramétrique de (AB) dans l'équation de $\mathcal{P}$:

$$\begin{cases} x = -2k \\ y = 1 + k \\ z = -1 \\ x + y - z - 3u = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = -2k \\ y = 1 + k \\ z = -1 \\ -2k + (1 + k) - (-1) - 3u = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = -2k \\ y = 1 + k \\ z = -1 \\ -k + 2 - 3u = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = -4 + 6u \\ y = 3 - 3u \\ z = -1 \\ k = 2 - 3u \end{cases}.$$

Le plan $\mathcal{P}$ et la droite (AB) sont donc sécants au point $N(-4 + 6u; 3 - 3u; -1)$.

5. (a) $\mathcal{D}$ est orthogonale au plan $\mathcal{P}$ en M , donc perpendiculaire à toute droite de $\mathcal{P}$ passant par M . Comme $N \in \mathcal{P}$, la droite (MN) est contenue dans $\mathcal{P}$ et passe par M : $\mathcal{D}$ est donc perpendiculaire à (MN).

(b) $\overrightarrow{MN}(-4 + 6u - (-2 + u); 3 - 3u - (1 + u); -1 - (-1 - u)) = (-2 + 5u; 2 - 4u; u)$, et $\overrightarrow{AB}(-2; 1; 0)$. Les droites (MN) et (AB) sont orthogonales ssi $\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$:

$$\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{AB} = (-2 + 5u)(-2) + (2 - 4u)(1) + u \times 0 = 4 - 10u + 2 - 4u = 6 - 14u.$$

$\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{AB} = 0 \iff 6 - 14u = 0 \iff u = \frac{3}{7}$. Comme (MN) et (AB) sont sécantes en M , elles sont perpendiculaires si et seulement si $u = \frac{3}{7}$.

6. (a) $MN^2 = \|\overrightarrow{MN}\|^2 = (-2 + 5u)^2 + (2 - 4u)^2 + u^2$. En développant :

$$MN^2 = (4 - 20u + 25u^2) + (4 - 16u + 16u^2) + u^2 = 42u^2 - 36u + 8.$$

(b) MN^2 est un trinôme du second degré en u avec $a = 42 > 0$: il atteint son minimum en $u = -\frac{b}{2a} = -\frac{-36}{2 \times 42} = \frac{3}{7}$. Comme $MN \geq 0$, MN est minimale là où MN^2 l'est : la distance MN est minimale pour $u = \frac{3}{7}$ (cohérent avec la question 5 : le minimum est atteint quand (MN) $\perp$ (AB)).

EXERCICE 4.

Dans un repère orthonormé (O, I, J, K) d'unité 1 cm, on considère les points : $A(0; -1; 5)$, $B(2; -1; 5)$, $C(11; 0; 1)$, $D(11; 4; 4)$.

1. (a) $\overrightarrow{AB}(2 - 0; -1 - (-1); 5 - 5) = (2; 0; 0) = 2\overrightarrow{OI}$. Le vecteur directeur de (AB) étant colinéaire à $\overrightarrow{OI}$, la droite (AB) est parallèle à l'axe (OI).
- (b) $x_C = x_D = 11$: les deux points C et D ont la même abscisse, donc la droite (CD) est incluse dans le plan $\mathcal{P}$ d'équation $x = 11$ (plan « vertical » d'abscisse 11).
- (c) (AB) est parallèle à (OI) et (OI) est orthogonale au plan $\mathcal{P}$ (d'équation $x = 11$, de vecteur normal $\overrightarrow{OI}$) ; donc (AB) est orthogonale à $\mathcal{P}$. Le point d'intersection E vérifie l'équation de $\mathcal{P}$ et la paramétrique de (AB) ($x = t; y = -1; z = 5$) :

$$\begin{cases} x = 11 \\ x = t \\ y = -1 \\ z = 5 \end{cases} \Rightarrow E(11; -1; 5).$$

- (d) Représentations paramétriques :

$$\star \text{ de (AB) : } \begin{cases} x = t \\ y = -1 \\ z = 5 \end{cases}, t \in \mathbb{R};$$

$$\star \text{ de (CD) : } \begin{cases} x = 11 \\ y = 0,8t' \\ z = 1 + 0,6t' \end{cases}, t' \in \mathbb{R}.$$

Pour une éventuelle intersection, on résout $\begin{cases} t = 11 \\ -1 = 0,8t' \\ 5z = 1 + 0,6t' \end{cases}$: la deuxième équation

donne $t' = -1,25 < 0$, ce qui est incompatible avec la troisième (qui imposerait $1 + 0,6t' = 5$, donc $t' > 0$). Le système n'a pas de solution : les droites (AB) et (CD) ne sont pas sécantes.

2. (a) Avec M_t sur (AB) et N_t sur (CD), $\overrightarrow{M_t N_t} \begin{pmatrix} 11 - t \\ 0,8t + 1 \\ 0,6t - 4 \end{pmatrix}$, donc

$$\begin{aligned} M_t N_t^2 &= (11 - t)^2 + (0,8t + 1)^2 + (0,6t - 4)^2 \\ &= (121 - 22t + t^2) + (0,64t^2 + 1,6t + 1) + (0,36t^2 - 4,8t + 16) \\ &= 2t^2 - 25,2t + 138. \end{aligned}$$

- (b) $M_t N_t \geq 0$, donc cette distance est minimale lorsque son carré l'est. La fonction $f : t \mapsto 2t^2 - 25,2t + 138$ est un trinôme du second degré avec $a = 2 > 0$: son minimum est atteint en $t = -\frac{b}{2a} = \frac{25,2}{4} = 6,3$. La distance est donc minimale pour $t = 6,3$ s.

EXERCICE 5.

Pour chaque proposition, on indique si elle est vraie ou fausse, avec sa justification.

Proposition 1 : VRAIE. Pour montrer que A et B sont sur la droite, il suffit de trouver pour chacun une valeur du paramètre qui redonne ses coordonnées. Pour $t = 2$ on retrouve les

coordonnées de A , et pour $t = 1$ celles de B .

Proposition 2 : VRAIE. $\mathcal{D}$ est dirigée par $\vec{d}(2; 1; 3)$ et (AB) par $\vec{AB}(-2; 1; 1)$. Le repère étant orthonormé, $\vec{AB} \cdot \vec{d} = -4 + 1 + 3 = 0$: les vecteurs sont orthogonaux, donc les droites $\mathcal{D}$ et (AB) sont orthogonales.

Proposition 3 : FAUSSE. Deux droites orthogonales ne peuvent pas être parallèles ; elles sont donc coplanaires si et seulement si elles sont sécantes. On résout

$$\begin{cases} 2t = 5 - 2t' & (1) \\ 1 + t = -1 + t' & (2) \\ -5 + 3t = -2 + t' & (3) \end{cases}$$

En soustrayant (2) à (3) : $2t - 6 = -1$, soit $t = \frac{5}{2}$. Avec (2) : $t' = -2 + t = \frac{1}{2}$. On vérifie dans (1) : à gauche $2t = 5$, à droite $5 - 2t' = 5 - 1 = 4$: égalité fausse. Le système n'a pas de solution : les droites ne sont pas sécantes, donc (étant orthogonales) non coplanaires.

Proposition 4 : FAUSSE. On vérifie que $E \in \mathcal{P}$, mais $E \notin \mathcal{D}$. En effet, chercher E sur $\mathcal{D}$ revient à résoudre

$$\begin{cases} 8 = 2t \\ -3 = 1 + t \\ -4 = -5 + 3t \end{cases}$$

la première donne $t = 4$, valeur qui ne vérifie pas la deuxième ($1 + 4 = 5 \neq -3$). Le point E n'est donc pas sur $\mathcal{D}$.

Proposition 5 : VRAIE. $\vec{n}(1; -1; 3)$ est normal au plan $\mathcal{P}$. On calcule $\vec{AB}(2; -1; -1)$ et $\vec{AC}(6; 0; -2)$, puis $\vec{n} \cdot \vec{AB} = 2 + 1 - 3 = 0$ et $\vec{n} \cdot \vec{AC} = 6 + 0 - 6 = 0$: $\vec{n}$ est orthogonal à deux vecteurs non colinéaires de (ABC) , donc normal à (ABC) . $\mathcal{P}$ et (ABC) ayant un vecteur normal commun sont parallèles.

EXERCICE 6.

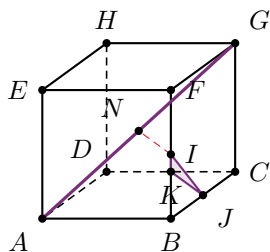
Le cube de côté 1 est repéré dans $(A; \vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AE})$ (repère orthonormé, car les arêtes issues de A sont deux à deux perpendiculaires et de longueur 1) ; ses sommets sont

$$A(0; 0; 0), B(1; 0; 0), C(1; 1; 0), D(0; 1; 0), E(0; 0; 1), F(1; 0; 1), G(1; 1; 1), H(0; 1; 1).$$

Partie B 1. Les coordonnées d'un milieu sont les demi-sommes de celles des extrémités :

$$I = \text{mil}[BF] = \left(\frac{1+1}{2}; \frac{0+0}{2}; \frac{0+1}{2}\right) = \left(1; 0; \frac{1}{2}\right), \quad J = \text{mil}[BC] = \left(1; \frac{1}{2}; 0\right), \quad K = \text{mil}[CD] = \left(\frac{1}{2}; 1; 0\right).$$

On rappelle aussi $A(0; 0; 0)$ et $G(1; 1; 1)$.



2.(a) On calcule les vecteurs par différence des coordonnées (extrémité – origine) :

$$\vec{AG} = G - A = (1; 1; 1), \quad \vec{IJ} = J - I = \left(0; \frac{1}{2}; -\frac{1}{2}\right), \quad \vec{IK} = K - I = \left(-\frac{1}{2}; 1; -\frac{1}{2}\right).$$

Le produit scalaire dans un repère orthonormé vaut $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'$, donc

$$\vec{AG} \cdot \vec{IJ} = 0 + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0, \quad \vec{AG} \cdot \vec{IK} = -\frac{1}{2} + 1 - \frac{1}{2} = 0.$$

Les vecteurs $\overrightarrow{IJ}$ et $\overrightarrow{IK}$ ne sont pas colinéaires (leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles : la première de $\overrightarrow{IJ}$ est nulle, pas celle de $\overrightarrow{IK}$). Ainsi $\overrightarrow{AG}$ est orthogonal à deux vecteurs directeurs non colinéaires du plan (IJK) : c'est donc un **vecteur normal** à (IJK) .

(b) Un plan de vecteur normal $\vec{n} = (a; b; c)$ admet une équation de la forme $ax + by + cz + d = 0$. Ici $\vec{n} = \overrightarrow{AG} = (1; 1; 1)$, donc $(IJK) : x + y + z + d = 0$. On détermine d en écrivant que $I(1; 0; \frac{1}{2}) \in (IJK)$:

$$1 + 0 + \frac{1}{2} + d = 0 \iff d = -\frac{3}{2}, \quad \text{d'où} \quad (IJK) : x + y + z - \frac{3}{2} = 0.$$

3. Un point M de $[AG]$ s'écrit $\overrightarrow{AM} = t\overrightarrow{AG}$ avec $t \in [0; 1]$; comme A est l'origine, $M(t; t; t)$.

(a) $\overrightarrow{MI} = I - M = (1 - t; -t; \frac{1}{2} - t)$, donc (le carré de la norme est la somme des carrés des coordonnées)

$$MI^2 = (1 - t)^2 + (-t)^2 + (\frac{1}{2} - t)^2 = (1 - 2t + t^2) + t^2 + (\frac{1}{4} - t + t^2) = 3t^2 - 3t + \frac{5}{4}.$$

(b) MI^2 est un trinôme du second degré en t , de coefficient dominant $3 > 0$: il atteint son minimum au sommet, en $t = -\frac{b}{2a} = \frac{3}{2 \times 3} = \frac{1}{2} \in [0; 1]$. Pour $t = \frac{1}{2}$, $M(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; \frac{1}{2})$: la distance MI (donc MI^2) est minimale au point $N(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; \frac{1}{2})$.

4.(a) On vérifie que N satisfait l'équation de $(IJK) : \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{3}{2} = 0$. Donc $N \in (IJK)$.

(b) $\overrightarrow{IN} = N - I = (-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; 0)$. Avec $\overrightarrow{AG} = (1; 1; 1)$ et $\overrightarrow{BF} = F - B = (0; 0; 1)$:

$$\overrightarrow{IN} \cdot \overrightarrow{AG} = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + 0 = 0, \quad \overrightarrow{IN} \cdot \overrightarrow{BF} = 0 + 0 + 0 = 0.$$

Un produit scalaire nul traduit l'orthogonalité : la droite (IN) est donc perpendiculaire à la fois à (AG) et à (BF) .

EXERCICE 7.

Partie A

1. On trace la parallèle à (OB) passant par D ; d'après le théorème de Thalès (dans le plan (OBS)), elle coupe la droite (BS) en un point U .

2. Considérons les plans (AUE) et (BCS) , sécants suivant la droite (UV) . La droite (BC) , contenue dans (BCS) , est parallèle à (AE) , contenue dans (AEU) (car $ABCE$ est un carré). D'après le *théorème du toit* (deux plans contenant deux droites parallèles se coupent suivant une droite parallèle à celles-ci), (UV) est parallèle à (BC) , ce qui permet de construire V .

3. Il faut prouver d'une part que $K \in (AE)$, d'autre part que $(KU) \perp (AE)$.

K appartient à $[AE]$. On lit $A(1; 0; 0)$ et $E(0; -1; 0)$, donc $\overrightarrow{AE}(-1; -1; 0)$. Par ailleurs $\overrightarrow{AK}(-\frac{1}{6}; -\frac{1}{6}; 0) = \frac{1}{6}\overrightarrow{AE}$: $\overrightarrow{AK}$ et $\overrightarrow{AE}$ sont colinéaires, donc $K \in (AE)$, et même $K \in [AE]$ (car $\frac{1}{6} \in [0; 1]$).

Coordonnées de U . D'après la question 1, $\overrightarrow{BU} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BS}$; cela donne, sur chaque coordonnée :

$$\begin{cases} x_u - 0 = \frac{1}{3}(0 - 0) \\ y_u - 1 = \frac{1}{3}(0 - 1) \\ z_u = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} x_u = 0 \\ y_u = \frac{2}{3} \\ z_u = 1 \end{cases}.$$

Orthogonalité. On en déduit $\overrightarrow{KU} \left(-\frac{5}{6}; \frac{5}{6}; 1 \right)$, puis, le repère étant orthonormé :

$$\overrightarrow{KU} \cdot \overrightarrow{AE} = \left(-\frac{5}{6} \right) \times (-1) + \frac{5}{6} \times (-1) + 1 \times 0 = \frac{5}{6} - \frac{5}{6} = 0.$$

Donc $(KU) \perp (AE)$: le point K est bien le pied de la hauteur issue de U dans le trapèze $AUVE$.

Remarque : on pouvait aussi déterminer une représentation paramétrique de (BS) et chercher le réel t tel que $\overrightarrow{BU} = t \overrightarrow{BS}$ avec la cote de U égale à 1.

Partie B

1. Pour montrer que $3x - 3y + 5z - 3 = 0$ est une équation du plan (EAU), il suffit de vérifier que A , E et U satisfont l'équation :

- $A : 3 \times 1 - 3 \times 0 + 5 \times 0 - 3 = 0$;
- $E : 3 \times 0 - 3 \times (-1) + 5 \times 0 - 3 = 3 - 3 = 0$;
- $U : 3 \times 0 - 3 \times \frac{2}{3} + 5 \times 1 - 3 = -2 + 5 - 3 = 0$.

Les trois points (non alignés) vérifient l'équation : c'est bien une équation du plan (EAU).

2. Le repère étant orthonormé, l'équation $3x - 3y + 5z - 3 = 0$ fournit un vecteur normal au plan (EAU) : $\vec{n}(3; -3; 5)$. La droite (d) étant orthogonale à (EAU), $\vec{n}$ en est un vecteur directeur.

Avec le point S , une représentation paramétrique de (d) est :
$$\begin{cases} x = 3t \\ y = -3t \\ z = 3 + 5t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

3. Le point $H = (d) \cap (EAU)$ vérifie à la fois la paramétrique de (d) et l'équation du plan. On substitue x , y , z dans l'équation du plan :

$$\begin{cases} x = 3t \\ y = -3t \\ z = 3 + 5t \\ 0 = 3(3t) - 3(-3t) + 5(3 + 5t) - 3 \end{cases} \implies 9t + 9t + 15 + 25t - 3 = 0 \iff 43t + 12 = 0 \iff t = -\frac{12}{43}.$$

En reportant : $H \left(-\frac{36}{43}; \frac{36}{43}; \frac{69}{43} \right)$.

4. Le plan (EAU) coupe le tétraèdre $SABCE$ en un prisme $ABUECV$ et un tétraèdre $SAUVE$; comparer leurs volumes revient à comparer le volume de $SAUVE$ à la moitié de celui de $SABCE$.

Base. L'aire du trapèze $AUVE$ est $\mathcal{A}_{AUVE} = \frac{5\sqrt{43}}{18}$.

Hauteur. H étant le pied de la perpendiculaire à (EAU) issue de S , la hauteur est SH :

$$SH = \sqrt{\left(\frac{-36}{43} - 0 \right)^2 + \left(\frac{36}{43} - 0 \right)^2 + \left(3 - \frac{69}{43} \right)^2} = \frac{12}{\sqrt{43}}.$$

Volume.

$$\mathcal{V}_{SAUVE} = \frac{1}{3} \mathcal{A}_{AUVE} \times SH = \frac{1}{3} \times \frac{5\sqrt{43}}{18} \times \frac{12}{\sqrt{43}} = \frac{10}{9}.$$

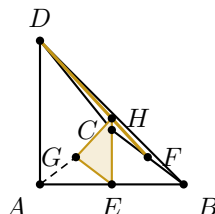
EXERCICE 8.

Repère. Les faces ABC , ACD et ABD sont rectangles et isocèles en A : les arêtes (AB) , (AC) , (AD) sont donc deux à deux perpendiculaires et de même longueur $AB = AC = AD$. Le repère $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD})$ est ainsi *orthonormé*, et

$$A(0; 0; 0), \quad B(1; 0; 0), \quad C(0; 1; 0), \quad D(0; 0; 1).$$

E, F, G sont les milieux respectifs de $[AB]$, $[BC]$, $[AC]$, d'où (demi-sommes des extrémités)

$$E\left(\frac{1}{2}; 0; 0\right), \quad F\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; 0\right), \quad G\left(0; \frac{1}{2}; 0\right).$$



1.(a) $D(0; 0; 1)$ et $F\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; 0\right)$.

(b) $\overrightarrow{DF} = F - D = \left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; -1\right)$. Un point $M(x; y; z)$ appartient à (DF) si et seulement si $\overrightarrow{DM} = s \overrightarrow{DF}$ ($s \in \mathbb{R}$), c'est-à-dire $M = D + s \overrightarrow{DF}$; en coordonnées :

$$\begin{cases} x = \frac{1}{2}s \\ y = \frac{1}{2}s \\ z = 1 - s \end{cases} \quad (s \in \mathbb{R}).$$

(c) Le plan $\mathcal{P}$ passe par A et est orthogonal à (DF) : on peut donc prendre pour vecteur normal un vecteur directeur de (DF) . Comme $\overrightarrow{DF} = \frac{1}{2}(1; 1; -2)$, on choisit $\vec{n} = (1; 1; -2)$. L'équation est de la forme $x + y - 2z + d = 0$, et $A(0; 0; 0) \in \mathcal{P}$ donne $d = 0$:

$$\mathcal{P} : x + y - 2z = 0.$$

(d) H est le point d'intersection de (DF) et de $\mathcal{P}$: on reporte le point courant de (DF) dans l'équation de $\mathcal{P}$ et on résout en s :

$$\frac{s}{2} + \frac{s}{2} - 2(1 - s) = 0 \iff s - 2 + 2s = 0 \iff 3s = 2 \iff s = \frac{2}{3}.$$

On remplace dans la paramétrisation : $H = \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3}; \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3}; 1 - \frac{2}{3}\right) = \left(\frac{1}{3}; \frac{1}{3}; \frac{1}{3}\right)$.

(e) $\overrightarrow{HE} = E - H = \left(\frac{1}{6}; -\frac{1}{3}; -\frac{1}{3}\right)$ et $\overrightarrow{HG} = G - H = \left(-\frac{1}{3}; \frac{1}{6}; -\frac{1}{3}\right)$. Alors

$$\overrightarrow{HE} \cdot \overrightarrow{HG} = \frac{1}{6} \times \left(-\frac{1}{3}\right) + \left(-\frac{1}{3}\right) \times \frac{1}{6} + \left(-\frac{1}{3}\right) \times \left(-\frac{1}{3}\right) = -\frac{1}{18} - \frac{1}{18} + \frac{1}{9} = 0,$$

donc l'angle $\widehat{EHG}$ est **droit**.

2. Un point M de (DF) s'écrit $\overrightarrow{DM} = t \overrightarrow{DF}$, donc $M = \left(\frac{t}{2}; \frac{t}{2}; 1 - t\right)$.

(a) $\overrightarrow{ME} = E - M = \left(\frac{1-t}{2}; -\frac{t}{2}; t - 1\right)$, donc

$$ME^2 = \left(\frac{1-t}{2}\right)^2 + \left(\frac{t}{2}\right)^2 + (t-1)^2 = \frac{(1-t)^2}{4} + \frac{t^2}{4} + (1-t)^2 = \frac{2t^2 - 2t + 1}{4} + (1 - 2t + t^2) = \frac{3}{2}t^2 - \frac{5}{2}t + \frac{5}{4}.$$

(b) De même $\overrightarrow{MG} = G - M = \left(-\frac{t}{2}; \frac{1-t}{2}; t - 1\right)$ donne $MG^2 = \frac{t^2}{4} + \frac{(1-t)^2}{4} + (1-t)^2 = ME^2$. Donc $ME = MG$: le triangle MEG est **isocèle en M**.

Soit K' le milieu de $[EG]$. Dans un triangle isocèle en M , la médiane issue de M est aussi hauteur et bissectrice : $(MK') \perp (EG)$ et elle partage l'angle $\widehat{EMG} = \alpha$ en deux parts égales. Le triangle $MK'E$ est donc rectangle en K' , avec l'angle $\frac{\alpha}{2}$ en M ; d'où

$$\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{\text{côté opposé}}{\text{hypoténuse}} = \frac{K'E}{ME} = \frac{EG/2}{ME}.$$

Or $\overrightarrow{EG} = G - E = \left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; 0\right)$, donc $EG = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{4}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ et $\frac{EG}{2} = \frac{1}{2\sqrt{2}}$. On obtient

$$ME \times \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{1}{2\sqrt{2}}, \quad \text{soit} \quad \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{1}{2\sqrt{2}ME}.$$

(c) L'angle géométrique α appartient à $]0; \pi[$, donc $\frac{\alpha}{2} \in]0; \frac{\pi}{2}[$, intervalle sur lequel la fonction sinus est strictement croissante : α est maximal si et seulement si $\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)$ l'est. Comme $\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{1}{2\sqrt{2}ME}$ décroît lorsque ME croît, cette quantité est maximale lorsque ME — donc ME^2 — est **minimal**.

(d) $ME^2 = \frac{3}{2}t^2 - \frac{5}{2}t + \frac{5}{4}$ est un trinôme de coefficient dominant $\frac{3}{2} > 0$; il est minimal au sommet, en $t = -\frac{b}{2a} = \frac{5/2}{2 \times 3/2} = \frac{5}{6}$. L'angle α est donc maximal pour le point M de (DF) tel que $\overrightarrow{DM} = \frac{5}{6}\overrightarrow{DF}$, c'est-à-dire

$$M\left(\frac{5}{12}; \frac{5}{12}; \frac{1}{6}\right).$$